ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE DE MOHAMMEDIA
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

École Normale Supérieure de
l'Enseignement Technique

Department of Information and Mathematics

IT Engineering, Cybersecurity and Digital Trust engineering

Module : Ethical Hacking

Compte rendu – Lab - Enumeration with Nmap

Élèves :
Yasser NAMEZ

Enseignant :
Pr. Azeddine KHIAT

16 février 2026

Table des matières

1 Introduction **2**
1.1 Environnement de laboratoire 2

2 Partie 1 : Exploration de Nmap **3**
2.1 Vérification de l'environnement 3
2.2 Options Nmap courantes 3

3 Partie 2 : Analyses Nmap de base **4**
3.1 Découverte des hôtes actifs (Host Discovery) 4
3.2 Analyse des ports ouverts 4
3.3 Détection du système d'exploitation 5

4 Analyse approfondie des services **6**
4.1 Énumération du service FTP (Port 21) 6
4.2 Analyse agressive du FTP 7

5 Analyse des services SMB **8**
5.1 Scan initial des ports SMB 8
5.2 Énumération des utilisateurs SMB 9
5.3 Énumération des partages réseau 10

6 Synthèse des commandes **12**

7 Vulnérabilités identifiées **12**
7.1 Risques de sécurité critiques 12
7.2 Recommandations de sécurité 12

1 Introduction

Ce laboratoire pratique a pour objectif d'explorer les capacités de l'outil **Nmap** (Network Mapper) dans le cadre d'une stratégie de reconnaissance active. Suite à la détection d'une activité suspecte sur la machine 10.6.6.23 du réseau DMZ, nous avons été chargés d'effectuer une énumération complète pour identifier les services actifs et les vulnérabilités potentielles.

Objectifs

- Explorer les fonctionnalités de Nmap
- Effectuer des analyses de base et avancées
- Identifier les services vulnérables
- Détecter les problèmes de configuration de sécurité

1.1 Environnement de laboratoire

- **Système d'analyse :** Kali Linux (10.6.6.0/24)
- **Cible :** Machine suspecte (10.6.6.23)
- **Réseau :** DMZ 10.6.6.0/24
- **Outil principal :** Nmap 7.93

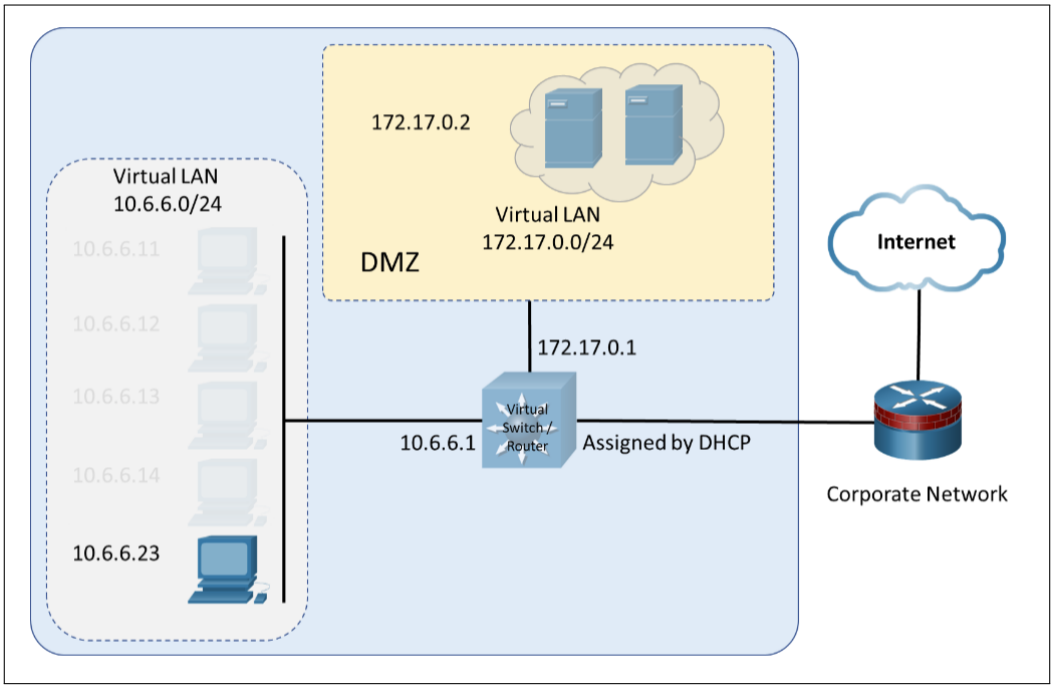


FIGURE 1 – Topologie du réseau de laboratoire

2 Partie 1 : Exploration de Nmap

2.1 Vérification de l'environnement

Avant de commencer l'analyse, nous avons vérifié la configuration du système Kali Linux.

```
# Verification de l'interface reseau
ifconfig

# Verification de la version de Nmap
nmap -V
```

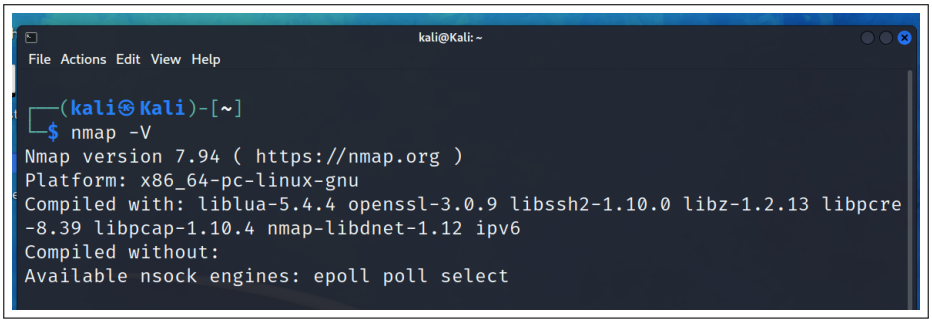


FIGURE 2 – Vérification de la version de Nmap

2.2 Options Nmap courantes

Le tableau ci-dessous présente les principales options de Nmap utilisées dans ce laboratoire :

Option	Description
`-A`	Analyse agressive : détection OS, version, scripts et traceroute
`-O`	Active la détection du système d'exploitation
`-p <ports>`	Analyse des ports ou plages de ports spécifiques
`-sF`	Effectue une analyse FIN TCP
`-sn`	Effectue une analyse de découverte d'hôtes (ping scan)
`-sS`	Effectue une analyse TCP SYN (stealth scan)
`-sT`	Effectue une analyse TCP Connect
`-sV`	Sonde les ports pour déterminer les versions de services
`-T<0-5>`	Définit le timing (0=lent, 5=rapide)
`-v`	Mode verbeux (détails supplémentaires)
`-open`	Affiche uniquement les ports ouverts

TABLE 1 – Options Nmap principales

3 Partie 2 : Analyses Nmap de base

3.1 Découverte des hôtes actifs (Host Discovery)

La première étape consiste à identifier tous les hôtes actifs dans le réseau DMZ.

```
# Analyse de decouverte du reseau DMZ
nmap -sn 10.6.6.0/24
```

Résultat

Nombre d'hôtes actifs détectés : 7 hôtes (incluant le système Kali Linux)

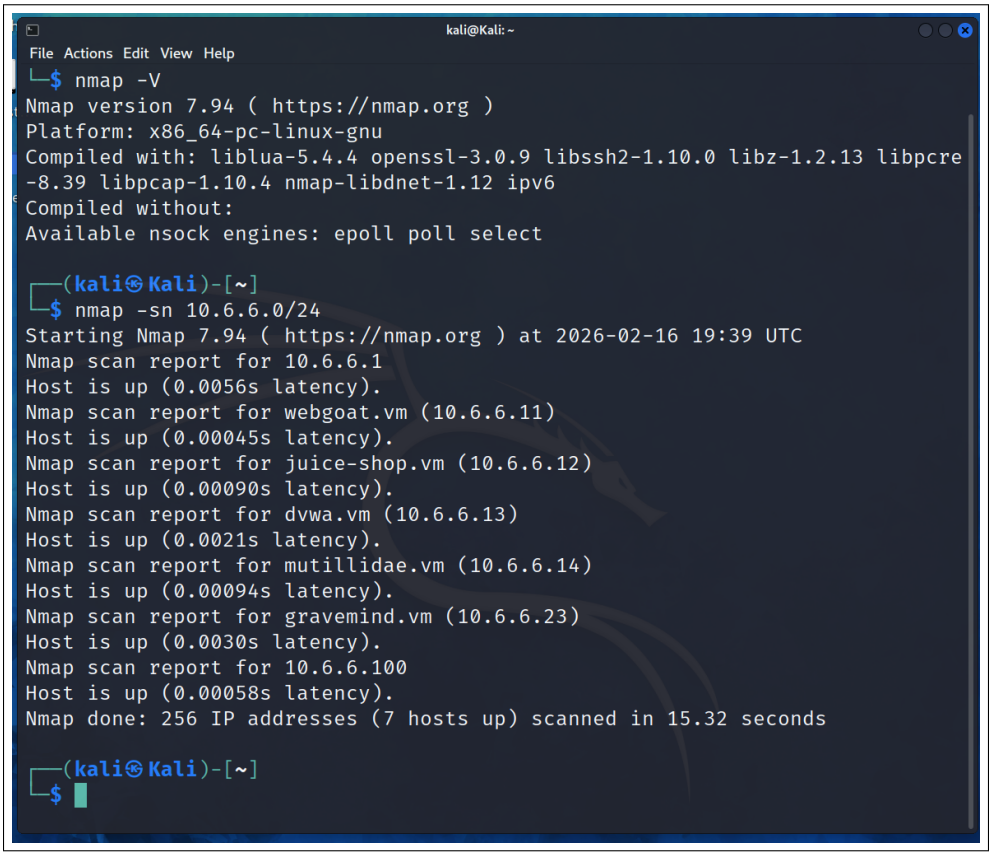


FIGURE 3 – Résultat de l'analyse de découverte des hôtes

3.2 Analyse des ports ouverts

Nous effectuons maintenant une analyse par défaut sur la cible identifiée (10.6.6.23).

```
# Analyse par defaut des 1000 ports TCP les plus courants
nmap 10.6.6.23
```

Résultat

Ports ouverts détectés :

- Port 21 (FTP)
- Port 22 (SSH)
- Port 53 (DNS)
- Port 80 (HTTP)
- Port 139 (NetBIOS-SSN)
- Port 445 (Microsoft-DS/SMB)

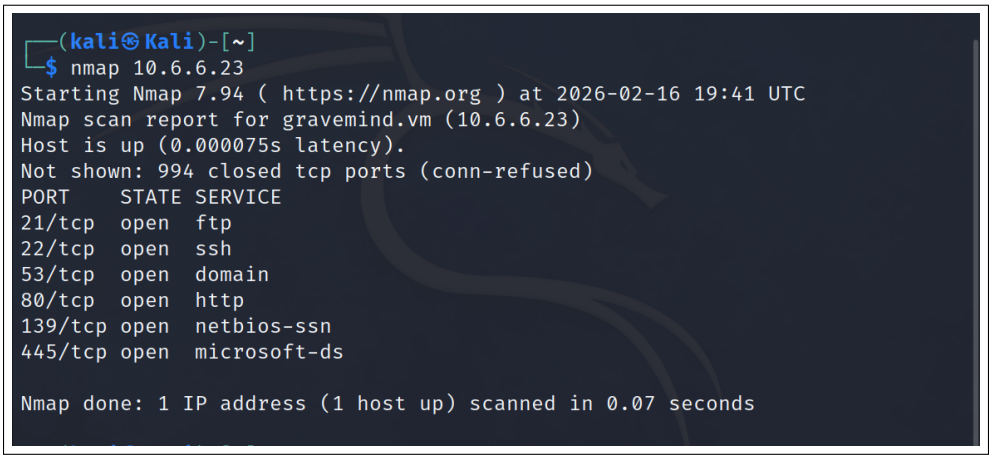


FIGURE 4 – Ports ouverts sur la machine cible

États des ports Nmap

- **Open :** Un service écoute sur ce port (réponse SYN-ACK)
- **Closed :** Aucun service n'écoute (réponse RST)
- **Filtered :** Port filtré par un pare-feu (pas de réponse)

3.3 Détection du système d'exploitation

L'option `-O` nécessite les privilèges root pour fonctionner.

```
# Detection du systeme d'exploitation
sudo nmap -O 10.6.6.23
```

Résultat

Système d'exploitation détecté : Linux 4.15 - 5.8

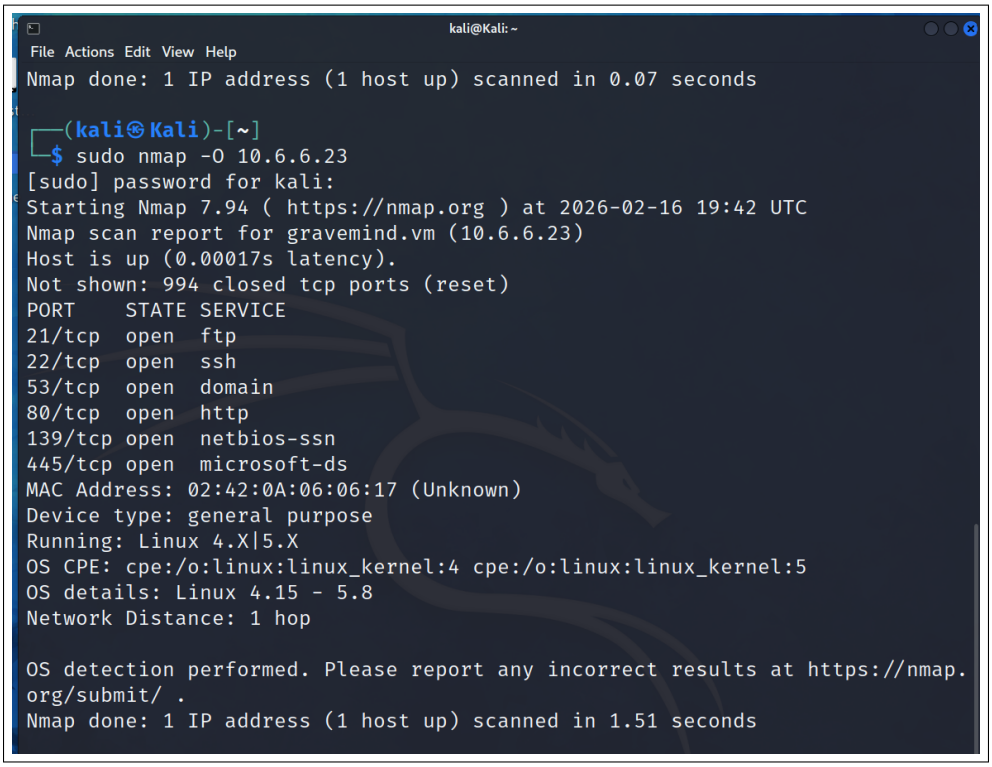


FIGURE 5 – Détection du système d'exploitation

4 Analyse approfondie des services

4.1 Énumération du service FTP (Port 21)

Nous analysons maintenant le service FTP en détail pour identifier sa version et ses vulnérabilités.

```
# Analyse du service FTP avec detection de version
nmap -v -p21 -sV -T4 10.6.6.23
```

Résultat

Service FTP identifié : vsftpd 3.0.3

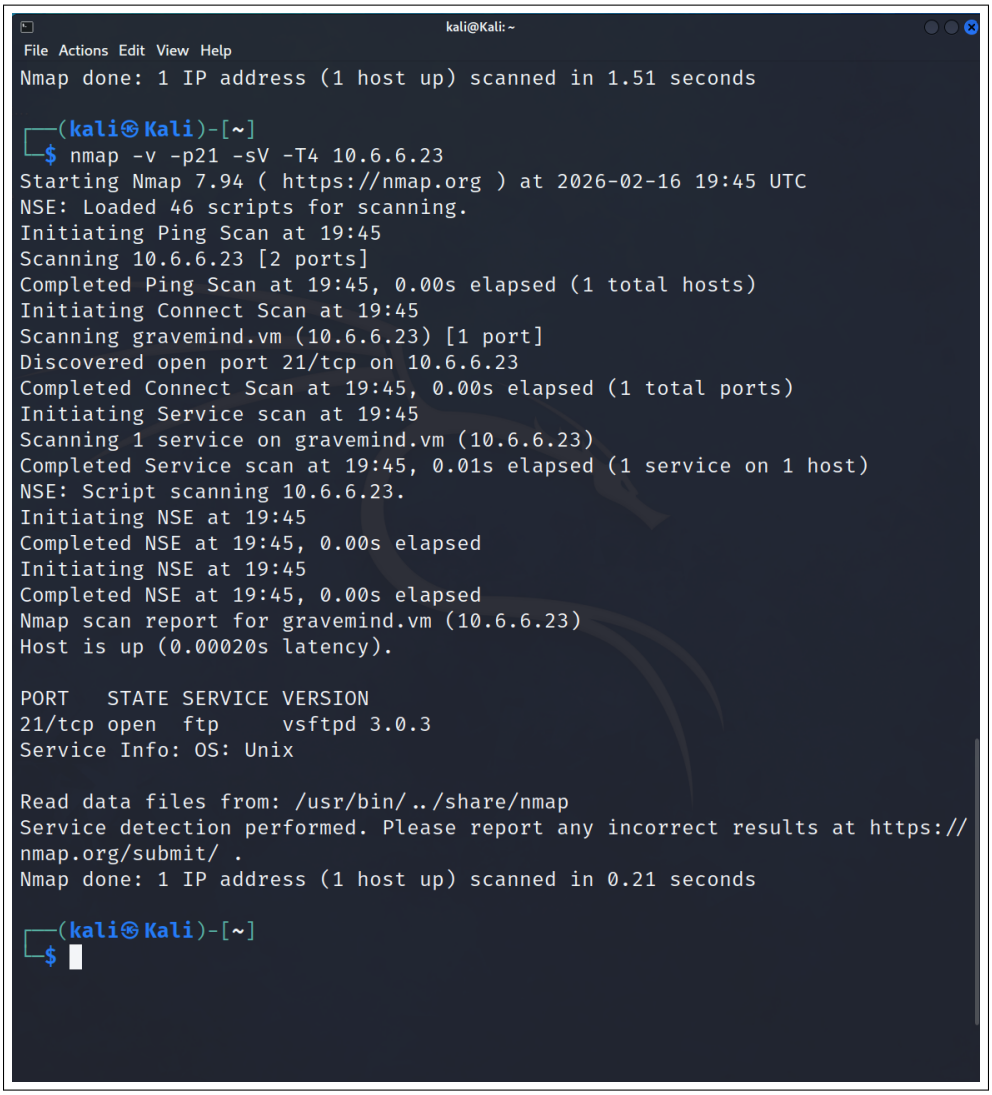


FIGURE 6 – Détection de la version du service FTP

4.2 Analyse agressive du FTP

L'analyse agressive avec l'option `-A` révèle des informations critiques.

```
# Analyse agressive du service FTP
nmap -A -p21 10.6.6.23
```

☞ Attention

Vulnérabilité critique détectée :

- Connexion FTP anonyme autorisée (Anonymous FTP)
- 4 fichiers accessibles sans authentification
- Fichiers détectés : file1.txt, file2.txt, file3.txt, supersecretfile.txt

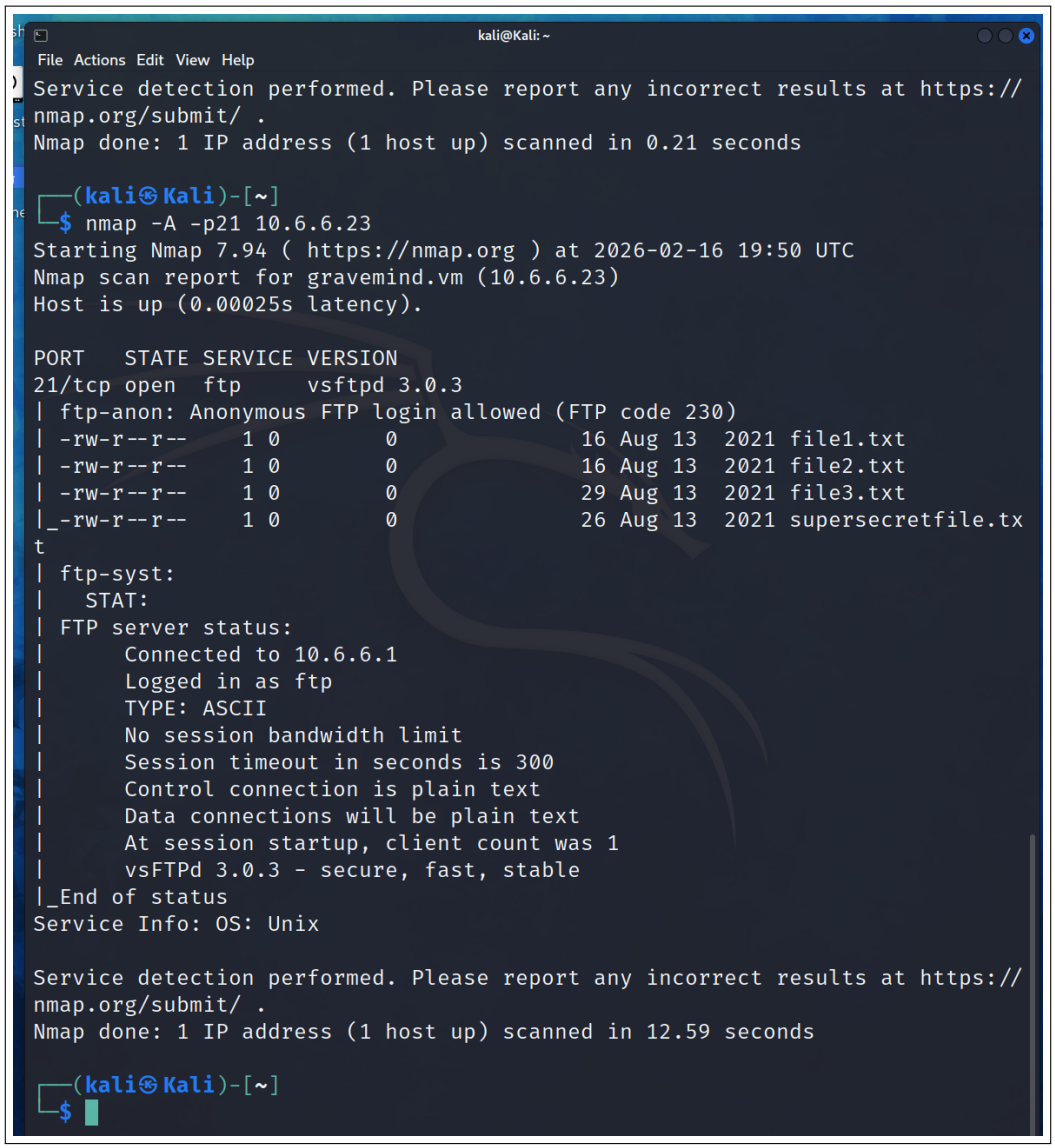


FIGURE 7 – Détection de l'accès FTP anonyme et fichiers accessibles

5 Analyse des services SMB

5.1 Scan initial des ports SMB

Les ports 139 et 445 indiquent la présence du protocole SMB (Server Message Block).

```
# Analyse des ports SMB avec scripts par defaut
nmap -A -p139,445 10.6.6.23
```

Résultat

Informations SMB détectées :

- Service : Samba smbd 4.9.5-Debian
- Groupe de travail : WORKGROUP
- Nom NetBIOS : 868CF29B394C
- Signature de message : désactivée (dangereux)

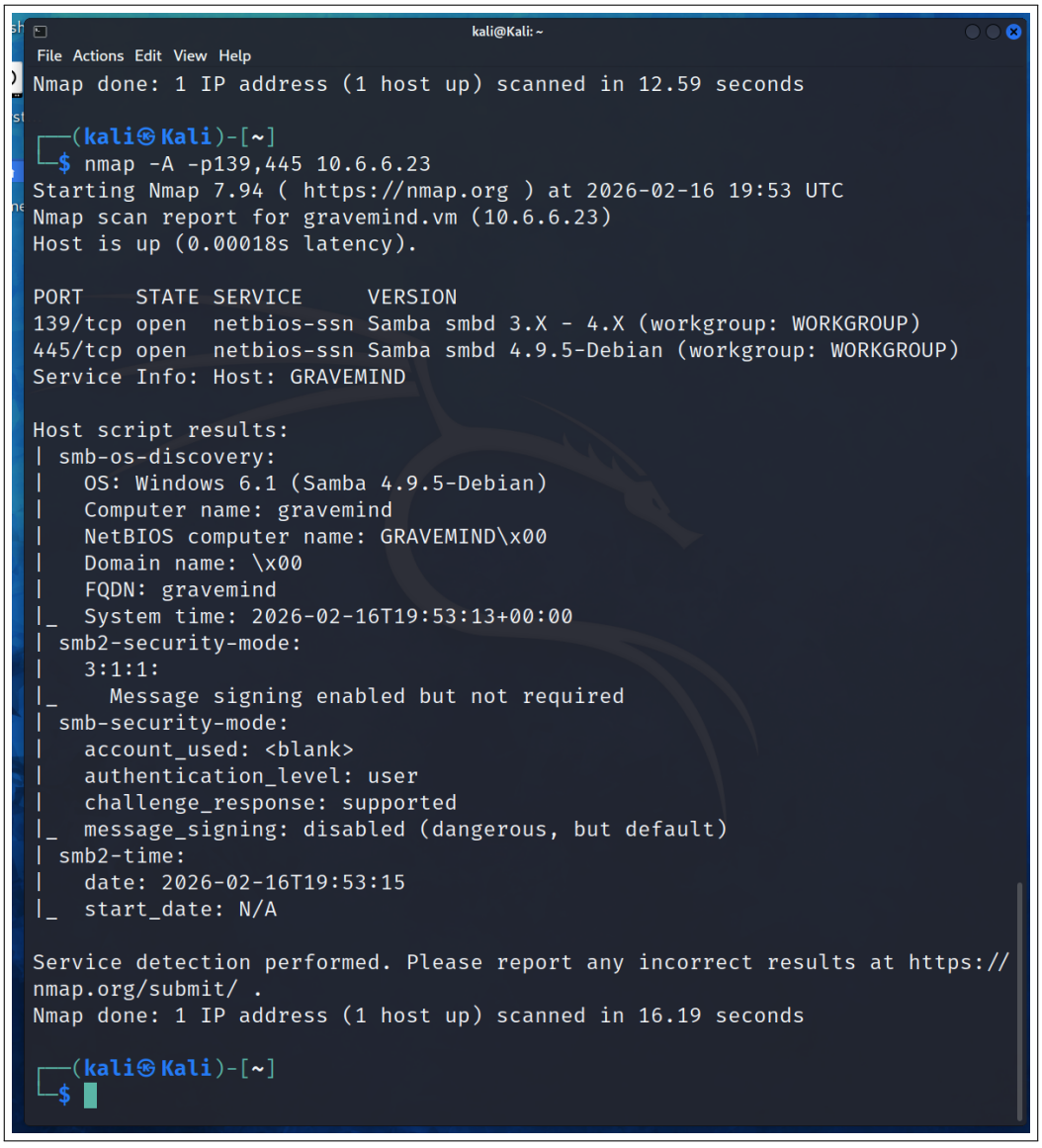


FIGURE 8 – Informations de base sur les services SMB

5.2 Énumération des utilisateurs SMB

Utilisation des scripts NSE (Nmap Scripting Engine) pour énumérer les utilisateurs.

```
# Enumeration des utilisateurs SMB
nmap --script smb-enum-users.nse -p139,445 10.6.6.23
```

Résultat

Utilisateurs SMB découverts :

- arbitre
- masterchief

Total : 2 utilisateurs

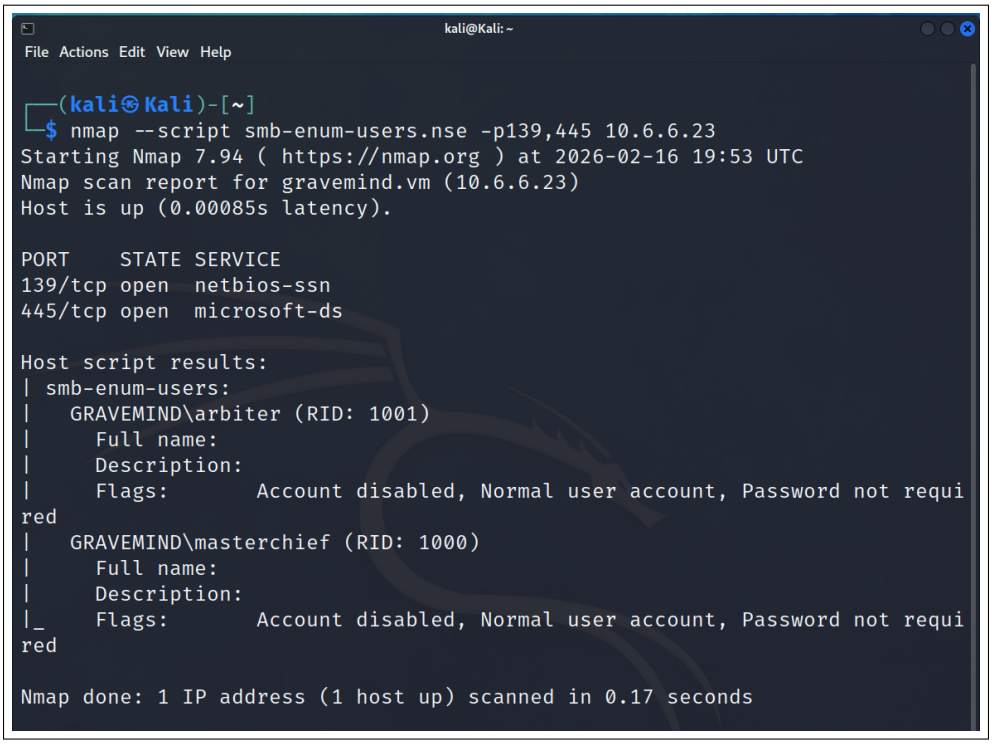


FIGURE 9 – Énumération des utilisateurs SMB

5.3 Énumération des partages réseau

Recherche de partages réseau publics ou mal configurés.

```
# Enumeration des partages SMB
nmap --script smb-enum-shares.nse -p445 10.6.6.23
```

Résultat

Partages réseau découverts :

1. `\\10.6.6.23\IPC$` (partage caché système)
2. `\\10.6.6.23\print$` (pilotes d'imprimante)
3. `\\10.6.6.23\workfiles` (fichiers de travail)

Partages masqués : 2 (IPC$ et print$)

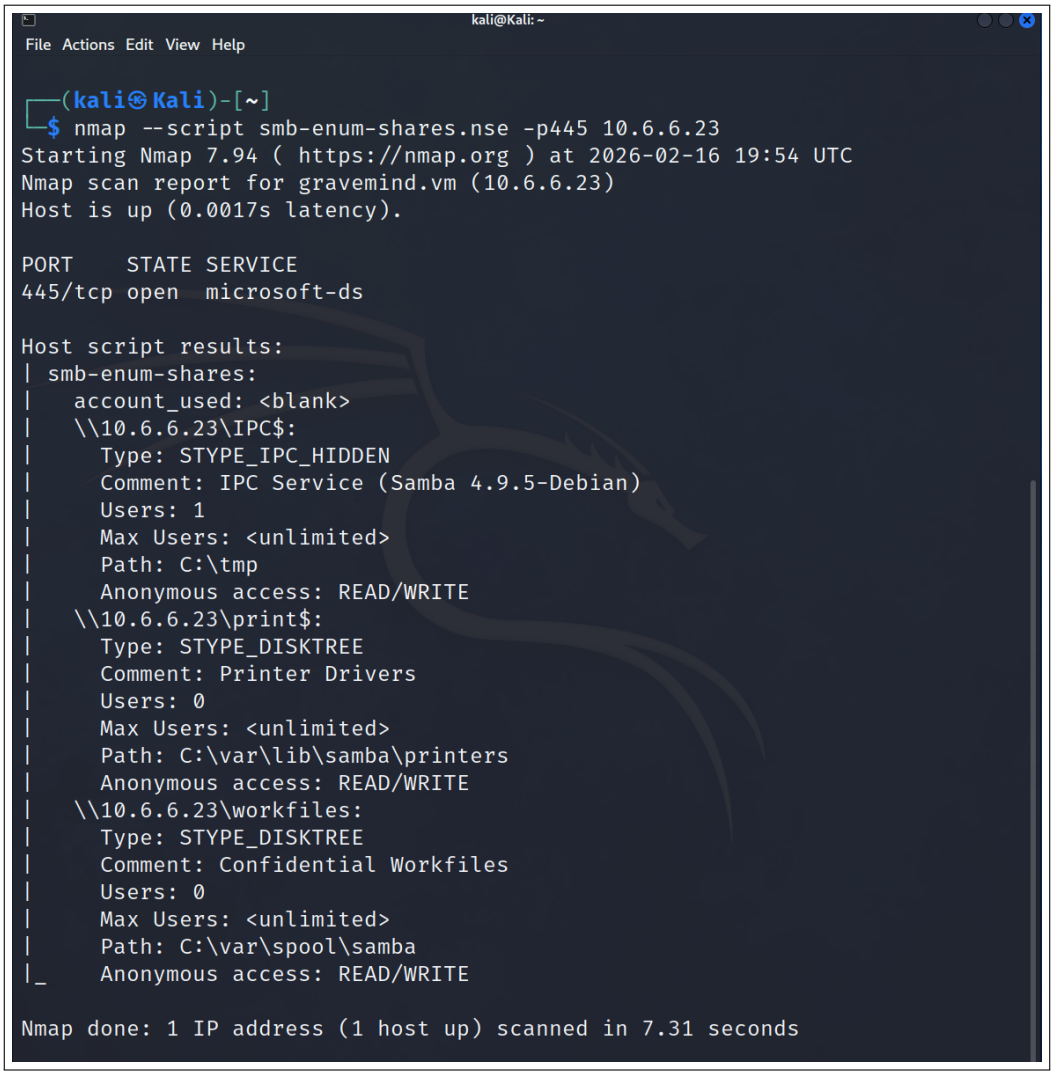


FIGURE 10 – Énumération des partages réseau SMB

☞ Attention

Vulnérabilité critique détectée :
Tous les partages ont un accès anonyme en LECTURE/ÉCRITURE, ce qui représente un risque de sécurité majeur. Des utilisateurs non authentifiés peuvent lire et modifier des fichiers sensibles.

6 Synthèse des commandes

Commande	Objectif
`nmap -sn 10.6.6.0/24`	Découverte des hôtes actifs
`nmap 10.6.6.23`	Scan des ports par défaut
`sudo nmap -O 10.6.6.23`	Détection du système d'exploitation
`nmap -v -p21 -sV -T4 10.6.6.23`	Analyse détaillée du port FTP
`nmap -A -p21 10.6.6.23`	Analyse agressive du FTP
`nmap -A -p139,445 10.6.6.23`	Analyse des services SMB
`nmap -script smb-enum-users.nse -p139,445 10.6.6.23`	Énumération des utilisateurs SMB
`nmap -script smb-enum-shares.nse -p445 10.6.6.23`	Énumération des partages réseau

TABLE 2 – Récapitulatif des commandes Nmap utilisées

7 Vulnérabilités identifiées

7.1 Risques de sécurité critiques

Au cours de cette énumération, plusieurs vulnérabilités graves ont été découvertes sur la machine 10.6.6.23 :

1. **Service FTP mal configuré**
   - Accès anonyme autorisé sans authentification
   - Fichiers sensibles accessibles publiquement
   - Version vsftpd 3.0.3 (vérifier les CVE associées)
2. **Partages SMB non sécurisés**
   - Accès anonyme en LECTURE/ÉCRITURE sur tous les partages
   - Partage `workfiles` contenant des fichiers confidentiels
   - Signature de messages désactivée (exposition aux attaques man-in-the-middle)
3. **Énumération facile des utilisateurs**
   - Noms d'utilisateurs découverts sans authentification
   - Facilite les attaques par force brute
4. **Services inutiles exposés**
   - Plusieurs ports ouverts sans nécessité apparente
   - Surface d'attaque élargie

7.2 Recommandations de sécurité

- Désactiver l'accès FTP anonyme
- Configurer l'authentification forte sur les partages SMB
- Activer la signature des messages SMB
- Fermer les ports non essentiels

— Mettre à jour les services vers les dernières versions
— Implémenter un système de détection d'intrusion (IDS)
— Restreindre l'énumération des utilisateurs